ВсОШ 1997, заключительный этап, 11 класс, задача 11.4

540. Куб $n \times n \times n$ сложен из единичных кубиков. Дана замкнутая несамопересекающаяся ломаная, каждое звено которой соединяет центры двух соседних (имеющих общую грань) кубиков. Назовем *отмеченными* грани кубиков, пересекаемые данной ломаной. Докажите, что ребра кубиков можно покрасить в два цвета так, чтобы каждая отмеченная грань имела нечетное число, а всякая неотмеченная грань — четное число сторон каждого цвета. (*М.Смуров*)

541. Рассматриваются всевозможные квадратные трехчлены вида $x^2 +$

540. Пусть PQ — любое горизонтальное ребро одного из кубиков. Обозначим через C_{PQ} вертикально расположенный прямоугольник, нижняя сторона которого — PQ, а верхняя лежит на поверхности куба. Пусть n_{PQ} — число пересечений данной ломаной с прямоугольником C_{PQ}. Ребро PQ покрасим в белый цвет, если n_{PQ} четно, и в черный, если n_{PQ} нечетно. Все остальные, т. е. вертикальные ребра кубиков, покрасим в белый цвет.

Докажем теперь, что приведенная раскраска удовлетворяет условию задачи.

Пусть $PQRS$ — вертикальная грань и PQ и RS — ее горизонтальные ребра. Если ломаная не пересекает $PQRS$, то прямоугольники C_{PQ} и C_{RS} пересекаются с ломаной в одних и тех же точках. Поэтому ребра PQ и RS покрашены в один цвет, и, следовательно, эта грань удовлетворяет требованию задачи. Если же ломаная пересекает прямоугольник $PQRS$, то n_{PQ} и n_{RS} отличаются на 1 и, следовательно, имеют разную четность. Поэтому ребра PQ и RS покрашены в разные цвета, что означает выполнение условия задачи и в этом случае.

Пусть теперь $PQRS$ — горизонтальная грань. Объединение прямоугольников C_{PQ}, C_{QR}, C_{RS} и C_{SP} есть боковая поверхность параллелепипеда, состоящего из кубиков, расположенных в точности над гранью $PQRS$. Замкнутая ломаная пересекает поверхность параллелепипеда четное число раз (сколько раз ломаная «заходит» внутрь параллелепипеда, столько раз она и «выходит» из него).

Заметим, что ломаная не пересекает верхнюю грань параллелепипеда. Если грань $PQRS$ не отмечена, то ломаная не пересекает ее. Тогда все точки пересечения ломаной с поверхностью параллелепипеда расположе-

ны на его боковой поверхности. В этом случае сумма $n_{PQ} + n_{QR} + n_{RS} + n_{SP}$ четна. Поэтому число сторон грани $PQRS$, отмеченных черным цветом, четно.

Если же грань $PQRS$ отмечена, то одна из точек пересечения ломаной с поверхностью параллелепипеда принадлежит $PQRS$. Тогда сумма $n_{PQ} + n_{QR} + n_{RS} + n_{SP}$ нечетна и, следовательно, нечетное число сторон грани $PQRS$ окрашено в черный цвет.